

**МИНИСТЕРСТВО ХИМИЧЕСКОГО И НЕФТЯНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР
(Минхиммаш СССР)**

**СБОРНИК
ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА**

РАЗДЕЛ 61

**ГАЗООЧИСТНЫЕ И ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЕ
СООРУЖЕНИЯ**

(с изменениями и дополнениями)

*Утвержден
Министерством химического и нефтяного
машиностроения СССР 27.02.87
по согласованию с Госстроем СССР
(письмо АЧ-760-6/5 от 17.02.87)*

МОСКВА 1990

В конце настоящего Сборника помещены изменения к соответствующим пунктам и таблицам.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЦЕН

1. Цены настоящего раздела предназначены для определения стоимости проектирования газоочистного сооружения как системы, которая в зависимости от объёма, способа очистки газов, компоновки и расположения газоочистных аппаратов может включать:

газоотборные системы (отсосы) для отбора газов и газовоздушных смесей от печей, автоклавов и другого технологического оборудования;

собственно газоочистные и пылеулавливающие сооружения химической, электрической и механической очистки газов;

системы сбора, транспортировки и обработки уловленного продукта и отработанного адсорбента;

установки тягодутьевых машин (дымососов, вентиляторов) для преодоления сопротивления газов;

газоходы (коллекторы) для транспортирования или раздачи газов за пределами газоочистного сооружения;

корпуса аппаратов электрической, механической и химической очистки;

диспетчерское централизованное управление.

2. Ценами на проектирование газоочистных и пылеулавливающих сооружений не учтена стоимость разработки:

2.1. для электрической и механической очистки - эстакад, зданий в случае размещения в них газоочистных сооружений, а также зданий для размещения комплектных трансформаторных подстанций, операторных и дымососов;

2.2. для химической очистки - зданий для размещения отдельно стоящей дымососной и комплектных трансформаторных подстанций;

2.3. тепловой изоляции;

2.4. дымовых труб и опор (каркасов) для них;

2.5. антикоррозионной защиты;

2.6. обратной системы водоснабжения газоочистки;

2.7. организации строительства газоочистных и пылеулавливающих сооружений;

2.8. связи и сигнализации;

2.9. автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации;

2.10. вертикальной планировки;

2.11. междоусобных эстакад.

3. Пределы собственно газоочистного сооружения ограничиваются местом ввода поступающих на очистку газов (воздуха) с одной стороны и местом вывода очищенных газов и уловленных продуктов с другой стороны с учетом площадей, необходимых для размещения транспортирующих устройств.

Все коммуникации за пределами газоочистных и пылеулавливающих сооружений, в том числе к факельному хозяйству, не учтены ценами на проектирование указанных сооружений.

4. Стоимость проектирования газоочистных и пылеулавливающих сооружений с 2-мя и более ступенями очистки определяется отдельно для каждой ступени.

5. При проектировании сооружений электрической и механической очистки газов с давлением более 1 атм и температуре более 500 °С, при агрессивности, радиоактивности,

ядовитости газа, т.е. при условиях, требующих дополнительные проектные решения, стоимость их проектирования определяется с применением коэффициента 1,30.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. При размещении газоочистных и пылеулавливающих сооружений во взрыво- и пожароопасных помещениях стоимость их проектирования определяется с применением коэффициента 1,1.

7. При разработке проектно-сметной документации с повторным применением газоочистных сооружений без их переработки стоимость первой определяется с коэффициентом 1, стоимость каждой последующей - с коэффициентом 0,35.

8. При повторном применении проектно-сметной документации газоочистных сооружений, в зеркальном изображении по отношению к расположению, предусмотренному применяемым проектом, стоимость проектирования определяется с коэффициентом 0,4.

9. При выполнении проектной документации с учетом применения комплектно-блочного метода монтажа оборудования, трубопроводов и конструкций, стоимость проектирования определяется с коэффициентом (к тем разделам, проектирование которых усложняется):

на стадии «проекта» К - 1,2

" " «рабочего проекта» К - 1,3

" " «рабочей документации» К - 1,3

10. При выполнении проектной документации с учетом применения технических средств обеспечения автоматизации и контроля для АСУТП стоимость проектирования раздела КИПиА определяется с коэффициентом:

на стадии «проекта» К - 1,1

" " «рабочего проекта» К - 1,3

" " «рабочей документации» К - 1,3

11. Общий коэффициент с учетом всех перечисленных усложняющих факторов не должен превышать 1,7.

9 - 11. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Цены на разработку проектно-сметной документации

Таблица 61-1. Электрическая и механическая очистка газов

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации
---------------	--	-----------------------------------	---	--

			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
	Сооружение очистки газов (воздуха) с применением циклона и др. пылеуловителей грубой очистки производительностью в тыс. м ³ /час:					
1	от 1 до 10	1000 м ³ /час	2069	163	0,25	1,1
2	свыше 10 до 50	- " -	3223	48,0	0,3	1,1
3	свыше 50 до 250	- " -	4955	13,28	0,3	1,1
4	свыше 250 до 1000	- " -	6098	8,7	0,3	1,1
5	свыше 1000 до 1500	- " -	9365	5,4	0,3	1,1
	Сооружение очистки газов (воздуха) с применением сухого электрофилтра производительностью в тыс. м ³ /час:					
6	от 10 до 50	- " -	8004	27,2	0,3	1,1
7	свыше 50 до 300	- " -	8494	17,4	0,3	1,1
8	свыше 300 до 1000	- " -	10781	9,8	0,2	1,1
9	свыше 1000 до 2000	- " -	15682	4,9	0,2	1,1
10	свыше 2000 до 4000	- " -	18295	3,59	0,2	1,1
11	свыше 4000 до 6000	- " -	25700	1,74	0,2	1,1
	Сооружение очистки газов (воздуха) с применением мокрого электрофилтра производительностью в тыс. м ³ /час:					
12	от 10 до 50	- " -	3267	10,89	0,3	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
13	свыше 50 до 100	1000 м ³ /час	6480	44,65	0,3	1,1
14	свыше 100 до 200	- " -	9747	11,97	0,3	1,1
	Сооружение очистки или подготовки газов (воздуха) с применением скруббера, теплообменника, ротоклона, пенного аппарата, скруббера «Вентури», искрогасителя, воздушного холодильника, центробежного аппарата производительностью в тыс. м ³ /час:					
15	от 1 до 10	1000 м ³ /час	2035	123	0,4	1,1
16	свыше 10 до 50	- " -	2831	43,6	0,4	1,1
17	свыше 50 до 100	- " -	3703	26,1	0,3	1,1
18	свыше 100 до 300	- " -	4792	15,2	0,3	1,1
19	свыше 300 до 500	- " -	7732	5,4	0,3	1,1
20	свыше 500 до 1000	- " -	9093	2,72	0,3	1,1
	Сооружение очистки промышленных газов и аспирационного воздуха с применением рукавных фильтров различных конструкций производительностью в тыс. м ³ /час:					
21	От 1 до 10	1000 м ³ /час	2035	123	0,4	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
22	свыше 10 до 50	- " -	8494	-	0,3	1,1
23	свыше 50 до 1500	- " -	7623	17,4	0,4	1,1
24	свыше 1500 до 3000	- " -	20691	8,7	0,4	1,1
25	свыше 3000 до 5000	- " -	43857	1,0	0,5	1,1
26	свыше 5000 до 8000	- " -	46629	0,43	0,5	1,1
	Сооружение очистки газов (воздуха) с применением волоконистых, зернистых (слоевых), сетчатых фильтров производительностью в тыс. м ³ /час:					
27	от 1 до 5	1000 м ³ /час	4083	496	0,3	1,1
28	свыше 5 до 20	- " -	5445	224	0,3	1,1
29	свыше 20 до 50	- " -	7078	143,0	0,3	1,1
30	свыше 50 до 70	- " -	10073	82	0,3	1,1
31	свыше 70 до 150	- " -	14647	16,8	0,3	1,1
32	свыше 150 до 200	- " -	16770	2,67	0,3	1,1
	Сооружение очистки газов (воздуха) с применением сухого высокотемпературного фосфорного фильтра производительностью в тыс. нм ³ /час:					
33	от 4 до 10	1000	4138	980	0,3	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
		нм ³ /час				
34	свыше 10 до 20	- " -	8712	523	0,3	1,1
35	свыше 20 до 30	- " -	13939	261	0,3	1,1
	Сооружение очистки газов (воздуха) с применением дымососа-пылеуловителя производительностью в тыс. м ³ /час:				-	
36	от 10 до 50	установка	5445	-	0,4	1,1
37	свыше 50 до 100	- " -	5989	-	0,4	1,1
38	свыше 100 до 150	- " -	6534	-	0,4	1,1
	Установка тягодутьевой машины (дымососа вентилятора) для преодоления сопротивления газов (воздуха) производительностью в тыс. м ³ /час:	1 т.д. машина				
39	от 10 до 50	- " -	1470	-	0,3	1,1
40	свыше 50 до 100	- " -	1634	-	0,3	1,1
41	свыше 100 до 500	- " -	2124	-	0,3	1,1
42	свыше 500 до 1500	- " -	2777	-	0,3	1,1
	Газоотборные системы (отсосы) для отбора газов (газовоздушных смесей) от печей, автоклавов и другого технологического оборудования на единицу технологического					

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					K ₁	K ₂
1	2	3	4	5	6	7
	оборудования при количестве отбираемого газа (газовоздушной смеси), производительностью в тыс. м ³ /час:					
43	от 1 до 10	установка	723	-	0,3	1,1
44	свыше 10 до 50	- " -	2722	-	0,3	1,1
45	свыше 50 до 100	- " -	3376	-	0,3	1,1
46	свыше 100 до 200	- " -	4900	-	0,4	1,1

Примечания: 1. Стоимость проектирования отделения ремонта и пошива рукавов для сооружений очистки газов, в рукавных фильтрах (п.п. 21 ÷ 26) принимается:

для проекта (рабочего проекта) - 600 руб.;

для рабочей документации - 2500 руб.

2. Ценами п.п. 27 ÷ 32 не учтена стоимость проектирования складских помещений для хранения реагентов и сырья.

3. Ценами, приведенными в таблице п.п. 43 ÷ 46 не учтена стоимость разработки испарительного или водяного охлаждения для газоотборной системы.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

**Относительная стоимость разделов проектно-сметной документации и видов
проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочего проекта и
рабочей документации**

к табл. [61-1](#)

№ №	Стадия проектиро	Технико- экономиче	Технологические решения	Строительные решения	Теплоснаб- жение	Сметная документ
--------	---------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------------

п.п ·	вания	ские показател и	Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрооборуд ование, электроснабжение	КИП иА	Архитект урно- строитель ная часть	О	В	К		ация
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1 ÷ 5	П	2	55	12	8	12	3	1		-	7
6 ÷ 11	РП	2	53	10	6	18	3	2		-	6
	РД	1	54	10	6	18	3	2		-	6
	П	2	43	17	8	16	5	2		-	7
12 ÷ 14	РП	2	33	20	9	21	7	2		-	6
	РД	1	34	20	9	21	7	2		-	6
	П	2	46	13	9	17	4	2		-	7
15 ÷ 20	РП	2	41	17	10	17	4	3		-	6
	РД	1	42	17	10	17	4	3		-	6
	П	2	50	7	13	14	4	3		-	7
21 ÷ 26	РП	2	44	10	12	18	4	4		-	6
	РД	1	45	10	12	18	4	4		-	6
	П	2	45	10	18	13	3	2		-	7
27 ÷ 32	РП	2	36	11	18	21	4	2		-	6
	РД	1	37	11	18	21	4	2		-	6
	П	2	50	9	15	12	3	2		-	7
	РП	2	45	10	15	16	4	2		-	6
	РД	1	46	10	15	16	4	2		-	6

№ № п.п.	Стадия проектиро вания	Технико- экономиче ские показател и	Технологические решения			Строительные решения			Теплоснаб жение	Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрооборуд ование, электроснабжение	КИП иА	Архитект урно- строитель ная часть	О В	В К		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33 ÷ 35	П	2	52	24	2	6	5	2	-	7
36 ÷ 38	РП	2	51	23	4	5	6	3	-	6
	РД	1	52	23	4	5	6	3	-	6
	П	2	51	9	10	15	4	2	-	7
	РП	2	44	12	12	21	-	3	-	6
39 ÷ 42	РД	1	45	12	12	21	-	3	-	6
	П	2	60	8	5	15	-	3	-	7
	РП	2	46	15	6	23	-	2	-	6
	РД	1	47	15	6	23	-	2	-	6
43 ÷ 46	П	2	60	2	10	13	-	-	-	7
	РП	2	58	-	15	19	-	-	-	6
	РД	1	59	-	15	19	-	-	-	6

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 61-2. Химическая очистка газов

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации
---------------	--	-----------------------------------	---	---

			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
	Цех или отделение очистки горючих газов от сероводорода окислительными способами без давления с получением элементарной серы производительностью в тыс. нм ³ /час (по газу):					
1	от 4 до 40	1000 нм ³ /час	7494	250	0,2	1,1
2	свыше 40 до 100	- " -	12196	133,0	0,2	1,1
3	свыше 100 до 200	- " -	19602	58,85	0,2	1,1
4	свыше 200 до 400	- " -	26136	26,18	0,2	1,1
	Цех или отделение очистки горючих газов от сероводорода окислительными способами под давлением до 64 кг/см ² производительностью в тыс. нм ³ /час:					
5	от 4 до 40	- " -	5138	655,6	0,1	1,1
6	свыше 40 до 100	- " -	27225	103,5	0,2	1,1
7	свыше 100 до 300	- " -	33596	39,7	0,2	1,1
8	свыше 300 до 600	- " -	43560	6,5	0,2	1,1
	Цех или отделение очистки горючих газов от сероводорода и углекислоты алканоламиновыми способами под давлением от 0 до 10 кг/см ² производительностью в тыс. нм ³ /час:					
9	от 15 до 40	- " -	15612	135	0,4	1,1
10	свыше 40	- " -	18226	69,3	0,4	1,1
	Цех или отделение очистки газов от сероводорода и углекислоты алканоламиновыми способами под давлением до 64 кг/см ² производительностью в тыс.					

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
11	от 10 до 100	1000 нм ³ /час	12305	157,9	0,4	1,1
12	свыше 100 до 300	- " -	23522	45,7	0,4	1,1
13	свыше 300 до 500	- " -	33813	11,43	0,4	1,1
14	свыше 500 до 1000	- " -	37843	3,37	0,4	1,1
	Цех или отделение централизованной регенерации алканоламинового раствора производительностью в м ³ /час:					
15	от 10 до 100	м ³ /час раствора	15830	47,9	0,25	1,1
16	свыше 100 до 200	- " -	17572	30,5	0,3	1,1
17	свыше 200 до 400	- " -	21216	12,3	0,3	1,1
	Цех или отделение получения элементарной серы из сероводородных газов производительностью по газу в нм ³ /час:					
18	от 200 до 1000	нм ³ /час	13464	7,01	0,3	1,1
19	свыше 1000 до 3000	- " -	18295	2,18	0,3	1,1
20	свыше 3000 до 5000	- " -	22215	0,87	0,4	1,1
21	свыше 5000 до 10000	- " -	24394	0,43	0,4	1,1
	Цех или отделение очистки вентиляционных выбросов от сероводорода окислительными способами без давления производительностью в тыс.					

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
22	свыше 10000 до 50000	нм ³ /ч	25394	0,33	0,4	1,1
23	свыше 50000 до 100000	- " -	34600	0,23	0,4	1,1
24	от 20 до 150	1000 нм ³ /час	25700	98	0,16	1,1
25	свыше 150 до 300	- " -	28151	81,67	0,15	1,1
26	свыше 300 до 500	- " -	44812	26,12	0,16	1,1
27	свыше 500 до 1000	- " -	56247	3,27	0,16	1,1
	Цех или отделение рекуперации сероуглерода из вентиляционного воздуха, предварительно очищенного от сероводорода производительностью в тыс. нм ³ /час:					
28	от 15 до 100	1000 м ³ /час	15246	353,9	0,1	1,1
29	свыше 100 до 300	- " -	29076	215,6	0,1	1,1
30	свыше 300 до 500	- " -	80645	43,6	0,1	1,1
31	свыше 500 до 1500	- " -	98119	8,7	0,1	1,1
	Цех или отделение очистки горючих газов от сероводорода твердыми сорбентами под давлением до 64 кг/см ² производительностью в тыс. нм ³ /час:					-
32	от 15 до 100	- " -	7841	139,4	0,3	1,1
33	свыше 100 до 200	- " -	19820	19,6	0,3	1,1
34	свыше 200 до 500	- " -	22869	4,35	0,3	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
35	Цех или отделение очистки горючих газов от меркаптанов под давлением до 20 кг/см ² (без установки сжигания) производительностью в тыс. нм ³ /час: от 2 до 10	- " -	5227	544,5	0,3	1,1
36	свыше 10 до 20	- " -	8059	261	0,3	1,1
37	свыше 20 до 100	- " -	12306	49,0	0,3	1,1
38	свыше 100 до 200	- " -	12850	43,5	0,3	1,1
39	Цех или отделение очистки отходящих газов от сернистого ангидрида известковым (известняковым) методом (без отделения приготовления известкового (известнякового) молока и шламохранилища) производительностью в тыс. нм ³ /час: от 5 до 80	1000 м ³ /час	12959	130,6	0,2	1,1
40	свыше 80 до 200	- " -	19424	49,88	0,2	1,1
41	свыше 200 до 400	- " -	26136	16,33	0,3	1,1
42	свыше 400 до 1000	- " -	31581	2,72	0,3	1,1
43	свыше 1000 до 2000	- " -	32997	1,31	0,3	1,1
44	свыше 2000 до 3000	- " -	33432	1,09	0,3	1,1
	Цех или отделение очистки отходящих газов от сернистого ангидрида магнезитовым методом (без переработки продуктов					

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
	улавливания) производительностью в тыс. м ³ /час:					
45	от 20 до 100	- " -	9801	91,5	0,3	1,1
46	свыше 100 до 400	- " -	15899	30,5	0,3	1,1
47	свыше 400 до 1000	- " -	25047	7,6	0,3	1,1
48	свыше 1000 до 2000	- " -	28314	4,35	0,3	1,1
49	свыше 2000 до 3000	- " -	32670	2,19	0,3	1,1
	Цех или отделение очистки отходящих газов от сернистого ангидрида аммиачно- циклическим (содово- циклическим) методом с получением 100 %-ного сернистого ангидрида производительностью в тыс. т/год					
50	от 50 до 100	1000 т/год	69696	131	0,3	1,1
51	свыше 100 до 300	- " -	77101	56,6	0,3	1,1
52	свыше 300 до 500	- " -	88209	19,6	0,3	1,1
	Цех или отделение очистки газов (воздуха) различными адсорбентами производительностью в тыс. м ³ /час:					
53	от 10 до 40	1000 м ³ /час	5053	167,7	0,3	1,1
54	свыше 40 до 100	- " -	8276	87	0,3	1,1
55	свыше 100 до 250	- " -	14375	26,1	0,3	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
56	Цех или отделение мокрой очистки газов от кислых примесей (сернистого ангидрида, хлористого и фтористого водорода, окислов азота) щелочными растворами производительностью в тыс. нм ³ /час: от 5 до 10	1000 м ³ /час	8058	261	0,3	1,1
57	свыше 10 до 50	- " -	10073	60,0	0,4	1,1
58	свыше 50 до 100	- " -	12197	17,4	0,4	1,1
59	свыше 100 до 250	- " -	13504	4,35	0,4	1,1
60	Цех или отделение очистки газов методом абсорбции от хлористых и фтористых соединений (бора, селена, мышьяка) при температуре выше 150 °С производительностью в тыс. нм ³ /час: от 5 до 10	- " -	1198	588	0,3	1,1
61	свыше 10 до 40	- " -	2831	424	0,3	1,1
62	свыше 40 до 100	- " -	14723	127,4	0,3	1,1
63	свыше 100 до 250	- " -	23109	43,5	0,3	1,1
	Цех или отделение очистки газов методом абсорбции от органических и неорганических примесей (аммиака, фенола, фосгена, формальдегида, капролактама), производительностью в тыс.					

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
64	нм ³ /час: от 10 до 50	- " -	7158	101,3	0,3	1,1
65	свыше 50 до 200	- " -	10207	40,3	0,3	1,1
66	свыше 200 до 500	- " -	15870	12,0	0,3	1,1
	Цех или отделение очистки газов (воздуха) от дурнопахнущих компонентов щелочными растворами производительностью в тыс. нм ³ /час:					
67	от 1 до 20	1000 м ³ /ч	10247	484	0,2	1,1
68	свыше 20 до 50	- " -	17969	98	0,2	1,1
69	свыше 50 до 200	- " -	21072	35,9	0,3	1,1
70	свыше 200 до 400	- " -	26517	8,7	0,3	1,1
71	свыше 400 до 1000	- " -	27388	6,5	0,3	1,1
	Цех или отделение очистки газов (воздуха) методом высокотемпературного или каталитического сжигания производительностью в тыс. нм ³ /час:					
72	от 3 до 10	- " -	7895	272	0,3	1,1
73	свыше 10 до 50	- " -	9463	115,4	0,4	1,1
74	свыше 50 до 100	- " -	13058	43,5	0,4	1,1
75	свыше 100 до 250	- " -	16761	6,5	0,4	1,1
	Цех или отделение очистки газов методом каталитического					

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
76	сжигания, с температурой поступающего газа свыше 250 °С производительностью в тыс. нм ³ /час: от 10 до 50	- " -	9801	65	0,3	1,1
77	свыше 50 до 100	- " -	10345	54	0,4	1,1
78	свыше 100 до 300	- " -	14701	10,9	0,4	1,1
79	свыше 300 до 500	- " -	15354	8,7	0,4	1,1
80	Цех или отделение очистки газовых выбросов комплексным методом адсорбции и каталитического или термического окисления производительностью в тыс. нм ³ /час: от 10 до 75	- " -	10128	47,9	0,4	1,1
81	свыше 75 до 200	- " -	10672	40,65	0,4	1,1
82	свыше 200 до 500	- " -	14266	22,69	0,4	1,1
83	Цех или отделение рекуперации летучих растворителей из газов и вентиляционных выбросов производительностью в тыс. нм ³ /час: от 1 до 4	- " -	3461	687	0,3	1,1
84	свыше 4 до 10	- " -	4465	436	0,3	1,1
85	свыше 10 до 50	- " -	7351	147	0,3	1,1
86	свыше 50 до 100	- " -	11870	56,6	0,3	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					К ₁	К ₂
1	2	3	4	5	6	7
87	свыше 100 до 250 Цех или отделение рекуперации летучих растворителей из газов и вентиляционных выбросов с ректификацией уловленных продуктов производительностью в тыс. нм ³ /час:	- " -	14266	32,7	0,3	1,1
88	от 1 до 4	1000 м ³ /час	5130	651	0,5	1,1
89	свыше 4 до 10	- " -	5990	436	0,5	1,1
90	свыше 10 до 50	- " -	7569	277,7	0,3	1,1
91	свыше 50 до 100	- " -	16880	91,5	0,3	1,1
92	свыше 100 до 300 Цех или отделение очистки воздуха от паров ртути хемоадсорбционными методами производительностью в тыс. нм ³ /час:	- " -	23305	27,2	0,3	1,1
93	от 1 до 20	- " -	4372	173	0,3	1,1
94	свыше 20 до 100	- " -	6534	65	0,3	1,1
95	свыше 100 до 300	- " -	11761	13,1	0,4	1,1
96	свыше 300 до 600 Цех или отделение очистки жидких фракций углеводорода от сернистых соединений щелочными реагентами производительностью в м ³ /час жидких фракций:	- " -	12415	10,9	0,4	1,1

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			а	в	проекта	рабочего проекта
					K ₁	K ₂
1	2	3	4	5	6	7
97	от 30 до 70 Цех или отделение утилизации уловленной из газов серы путем переработки серной пасты производительностью в т/сутки:	м ³ /час	19722	177,5	0,4	1,1
98	от 1 до 5	1 т/сутки	15845	817	0,4	1,1
99	свыше 5 до 10	- " -	18077	370	0,4	1,1
100	свыше 10 до 20 Сооружение утилизации сточных вод с выделением смешанных солей производительностью в м ³ /сутки:	- " -	20473	131	0,4	1,1
101	от 20 до 100	м ³ /сутки	3811	44,35	0,4	1,1
102	Цех или отделение очистки хвостовых газов на твердых адсорбентах с получением элементарной серы производительностью тыс. м ³ /ч от 5 до 150	- " -	18000	140	0,4	1,1

Примечание: 1. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования складских помещений для хранения реагентов, сырья и готовой продукции.

2. Стоимость проектирования осушки воздуха различными адсорбентами определяется по ценам п.п. 53 □ 55 с понижающим коэффициентом 0,8.

3. Стоимость проектирования установок тягодутьевых машин и газоотборных систем (отсосов) для отбора газов (газовоздушных смесей) определяется по ценам табл. [61-1](#) пп. 39 ÷ 42 и 43 ÷ 46.

4. В случаях многоступенчатой ректификации по пп. 88 - 92 стоимость проектирования определяется с повышающим коэффициентом до 1,3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Относительная стоимость разделов проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочего проекта и рабочей документации

к табл. [61-2](#)

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономич еские показател и	Технологические решения			Строительные решения				Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрообору дование, электроснабж ение	КИП иА	Архитект урно- строител ьная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ÷ 8	П	3	48	7	13	16	3	3	1	6
	РП	2	41	8	13	22	3	2	3	6
	РД	1	42	8	13	22	3	2	3	6
9 ÷ 14	П	3	50	7	15	12	3	3	1	6
	РП	2	41	9	13	21	3	2	3	6
	РД	1	42	9	13	21	3	2	3	6
15 ÷ 17	П	3	50	7	15	12	3	3	1	6
	РП	2	41	9	13	21	3	2	3	6
	РД	1	42	9	13	21	3	2	3	6
18 ÷ 23, 102	П	3	50	7	16	12	3	2	1	6
	РП	2	43	9	15	18	3	1	3	6
	РД	1	44	9	15	18	3	1	3	6
24 ÷ 27	П	3	48	10	10	16	3	3	1	6
	РП	2	42	10	10	21	4	3	2	6
	РД	1	43	10	10	21	4	3	2	6
28 ÷ 31	П	3	44	7	18	15	4	2	1	6

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономич еские показател и	Технологические решения			Строительные решения				Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрообору дование, электроснабж ение	КИП иА	Архитект урно- строител ьная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32 ÷ 38	РП	2	40	9	15	18	4	3	3	6
	РД	1	41	9	15	18	4	3	3	6
	П	3	49	8	13	14	4	2	1	6
	РП	2	43	9	12	21	3	2	2	6
39 ÷ 44	РД	1	44	9	12	21	3	2	2	6
	П	3	48	7	11	16	3	5	1	6
	РП	2	41	8	12	21	3	5	2	6
	РД	1	42	8	12	21	3	5	2	6
45 ÷ 49	П	3	50	7	12	16	3	2	1	6
	РП	2	40	8	14	21	4	3	2	6
	РД	1	41	8	14	21	4	3	2	6
	П	3	50	7	12	16	3	2	1	6
50 ÷ 52	РП	2	40	8	14	21	4	3	2	6
	РД	1	41	8	14	21	4	3	2	6
	П	3	50	7	12	16	3	2	1	6
	РП	2	39	11	14	19	4	3	2	6
53 ÷ 55	РД	1	40	11	14	19	4	3	2	6
	П	3	46	7	18	14	3	2	1	6
	РП	2	41	12	15	17	3	2	2	6
	РД	1	42	12	15	17	3	2	2	6
56 ÷ 59	П	3	51	8	12	14	3	2	1	6
	РП	2	41	9	14	19	5	2	2	6

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономич еские показател и	Технологические решения			Строительные решения				Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрообору дование, электроснабж ение	КИП иА	Архитект урно- строител ьная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60 ÷ 66	РД	1	42	9	14	19	5	2	2	6
	П	3	49	7	12	14	6	2	1	6
	РП	2	42	9	14	19	5	2	1	6
67 ÷ 71	РД	1	43	9	14	19	5	2	1	6
	П	3	50	7	12	14	5	2	1	6
	РП	2	47	9	12	18	3	2	1	6
72 ÷ 79	РД	1	48	9	12	18	3	2	1	6
	П	3	51	9	14	13	3	-	1	6
	РП	2	45	10	15	16	4	1	1	6
80 ÷ 82	РД	1	46	10	15	16	4	1	1	6
	П	3	48	9	15	13	3	2	1	6
	РП	2	39	12	15	17	6	2	1	6
83 ÷ 92	РД	1	40	12	15	17	6	2	1	6
	П	3	44	7	18	15	3	3	1	6
	РП	2	41	9	16	19	4	2	1	6
93 ÷ 96	РД	1	42	9	16	19	4	2	1	6
	П	3	55	10	9	12	2	2	1	6
	РП	2	44	13	13	16	3	2	1	6
	РД	1	45	13	13	16	3	2	1	6

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономич еские показател и	Технологические решения			Строительные решения				Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрообору дование, электроснабж ение	КИП иА	Архитект урно- строител ьная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	П	3	47	7	12	16	4	4	1	6
	РП	2	42	8	11	22	3	3	3	6
	РД	1	43	8	11	22	3	3	3	6
	П	3	54	8	10	12	4	2	1	6
	РП	2	48	8	10	18	5	2	1	6
	РД	1	49	8	10	18	5	2	1	6
101	П	3	53	7	7	12	6	5	1	6
	РП	2	44	10	9	19	3	5	2	6
	РД	1	45	10	9	19	3	5	2	6

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 61-3. Система сбора, транспортировки и обработки уловленного продукта и отработанного адсорбента

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель	Стоимость разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости рабочей документации			
			категория сложности		проекта		рабочего проекта	
					категория сложности		категория сложности	
					I	II	I	II
					K ₁		K ₂	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Установка (транспортная линия) для сбора, транспортировки уловленного							

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель	Стоимость разработки рабочей документации в руб.		Отношение к стоимости рабочей документации			
			категория сложности		проекта		рабочего проекта	
					категория сложности		категория сложности	
					I	II	I	II
			K ₁		K ₂			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	продукта и отработанного адсорбента (без силосного склада) производительностью в т/час: 3	транспортная линия	2287	3158	0,35	0,34	1,1	1,1
2	8	- " -	5989	8167	0,35	0,35	1,1	1,1
3	15	- " -	10454	14266	0,35	0,33	1,1	1,1
4	Установка для гранулирования, брикетирования, увлажнения, окомкования, затаривания уловленного продукта, рассева и обработки адсорбента (без силосного склада) производительностью в т/час: 5	- " -	3485	4138	0,34	0,33	1,1	1,1
5	10	- " -	7079	8276	0,34	0,33	1,1	1,1
6	15	- " -	10563	12306	0,34	0,34	1,1	1,1

Примечания:

1. Характеристика категорий сложности:

а) установок (транспортных линий) - для сбора, транспортировки уловленного продукта и отработанного адсорбента:

I - категория - транспортная линия, состоящая из отдельных конвейеров или конвейерных систем, а также отдельных установок или линий пневматического транспорта:

II категория - линия с применением комбинированных или смешанных систем транспорта, с установками аспирации перегрузочных узлов и воздухоудельных станций с разводкой сжатого воздуха;

б) установок для гранулирования, брикетирования, увлажнения, окомкования, затаривания уловленного продукта, рассева и обработки отработанного адсорбента:

I категория - установка с одним технологическим аппаратом в одной технологической линии;

II категория - установка с двумя и более технологическими аппаратами в одной технологической линии.

2. При проектировании системы пылеудаления с несколькими одинаковыми транспортными линиями или одинаковыми линиями гранулирования, брикетирования, стоимость первой определяется с коэффициентом 1, стоимость каждой последующей - с коэффициентом 0,35.

Относительная стоимость разделов проектно-сметной документации и видов проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочего проекта и рабочей документации

к табл. 61-3

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономич еские показател и	Технологические решения			Строительные решения				Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрообору дование, электроснабж ение	КИП иА	Архитект урно- строител ьная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ÷ 6	П	3	50	9	9	18		5	-	6
	РП		50	10	10	19		5	-	6
	РД	-	50	10	10	19		5	-	6

Таблица 61-4. Газоходы (коллекторы)

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Стоимость разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
				проекта	рабочего проекта
				K ₁	K ₂
1	2	3	4	5	6
	Газоходы (коллекторы) подводящие и отводящие диаметром в мм:	10 метров			

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Стоимость разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
				проекта	рабочего проекта
				K ₁	K ₂
1	2	3	4	5	6
1	1000	- " -	103,45	0,3	1,1
2	2000	- " -	131,8	0,4	1,1
3	3000	- " -	200,4	0,3	1,1
4	5000	- " -	457,4	0,3	1,1
5	7000	- " -	686,0	0,3	1,1
6	свыше 7000	- " -	860,0	0,3	1,1

**Относительная стоимость разделов проектно-сметной документации и видов
проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочего проекта и
рабочей документации**

к табл. [61-4](#)

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономич еские показател и	Технологические решения Строительные решения							Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Электроосвещ ение, электрообору дование, электроснабж ение	КИП иА	Архитект урно- строител ьная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ÷ 6	П	2	20	-	-	70	-	-	-	8
	РП	-	21	-	-	73	-	-	-	6
	РД	-	21	-	-	73	-	-	-	6

Таблица 61-5. Разработка чертежей металлоконструкций (КМ) - корпусов аппаратов

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Основной показатель объекта	Стоимость разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
				проекта	рабочего проекта

				K ₁	K ₂
	Корпус электрофилтра, площадь сечения, м ² :				
1	до 30	1 корпус	1089	0,3	1,1
2	свыше 30 - 60	- " -	1416	0,3	1,1
3	свыше 70 - 250	- " -	3267	0,3	1,1
4	свыше 250	- " -	4900	0,3	1,1
5	Корпус скруббера Ø 450 ÷ 7500 мм	- " -	3267	0,3	1,1
	Корпус горизонтального скруббера, площадь м ² :	- " -			
6	8 - 10	- " -	2396	0,3	1,1
	Корпус рукавного фильтра, площадь фильтрации м ² :	- " -			
7	до 1000	- " -	1307	0,3	1,1
8	свыше 1000 до 3000	- " -	1960	0,3	1,1
9	свыше 3000 до 8000	- " -	3811	0,3	1,1
10	свыше 8000 до 20000	- " -	7623	0,3	1,1

Примечание: Цены данной таблицы применяются в случае разработки индивидуальных проектов корпусов.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 61-6. Диспетчерское централизованное управление газоочистными и пылеулавливающими установками

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Стоимость разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			проекта	рабочего проекта
			K ₁	K ₂
	Диспетчерское централизованное управление газоочистными и пылеулавливающими установками в количестве:			

№№ пунктов	Наименование объекта проектирования	Стоимость разработки рабочей документации в руб.	Отношение к стоимости разработки рабочей документации	
			проекта	рабочего проекта
			K ₁	K ₂
1	3 установки	3267	0,4	1,1
2	6 установок	5445	0,4	1,1
3	12 установок	7623	0,4	1,1

Примечание: При использовании телемеханических средств к цене таблицы применяется коэффициент 1,5.

**Относительная стоимость разделов проектно-сметной документации и видов
проектных работ в процентах от цены на разработку проекта, рабочего проекта и
рабочей документации**

к табл. [61-6](#)

№№ пункт ов	Стадия проектиро вания	Технико- экономиче ские показател и	Технологические решения Строительные решения							Сметная документ ация
			Технологи ческая часть	Управление электроприв одами	КИП иА	Архитект урно- строитель ная часть	О В	В К	Теплоснаб жение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 ÷ 3	П	-	8	42	28	5		2		7
	РП	-	9	46	30	5		4		6
	РД	-	9	46	30	5		4		6

(Измененная редакция, Изм. № 1).